PRAKTIKUM 10
Transformasi Z

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

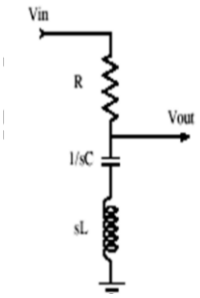
MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 13 November 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Praktikum 10
Transformasi Z

1. Rangkaian RLC seri

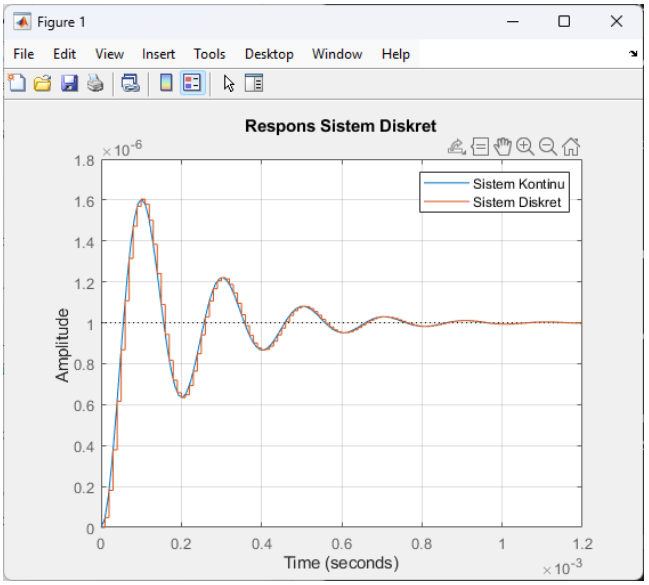


Program dan Hasil Matlab

```
num = [0 1];
denum = [0.001 10 1000000];

sysc = tf(num, denum);

step(sysc);
title('Response Sistem Kontinu');
grid on;

Ts = 0.00001;
sysd = c2d(sysc, Ts, 'zoh');

hold on;
step(sysd);
title('Respons Sistem Diskret');
legend('Sistem Kontinu', 'Sistem Diskret');
hold off;
grid on;
```

Parameter waktu sampling(Ts):

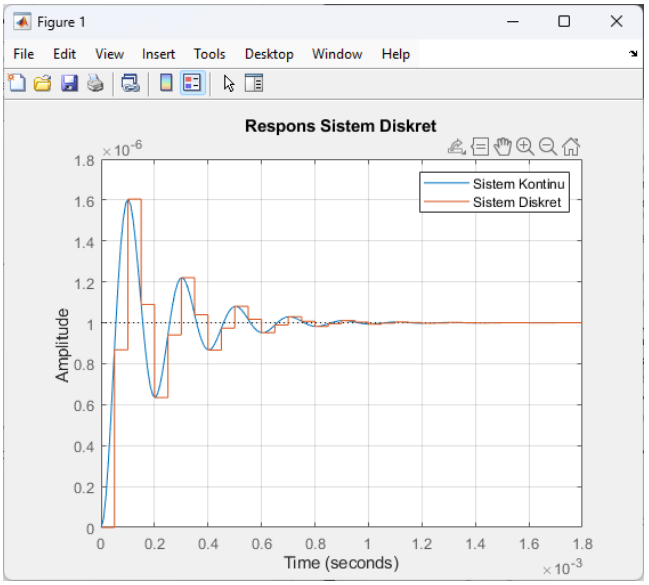
a. 0.00001



Penjelasan :

Waktu sampling sangat kecil, sehingga sistem diskret mendekati sistem kontinu. Hasil simulasi menunjukkan respons sistem diskret hampir identik dengan sistem kontinu. Ini karena interval sampling yang pendek menangkap perubahan dinamika sistem secara detail, mengurangi distorsi atau aliasing. Waktu sampling ini cocok untuk merepresentasikan sistem cepat seperti rangkaian RLC.

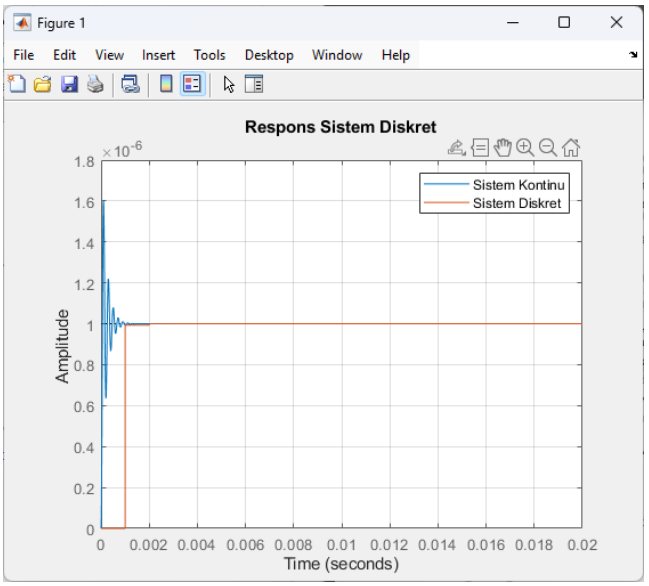
b. 0.00005



Penjelasan :

Dengan waktu sampling 0.00005, sistem diskret masih menyerupai sistem kontinu, tetapi mulai menunjukkan sedikit perbedaan pada detail respons. Meskipun cukup presisi, sampling ini mungkin tidak seakurat 0.00001 dalam menangkap dinamika sistem yang sangat cepat, tetapi tetap representatif untuk banyak aplikasi praktis karena memberikan keseimbangan antara akurasi dan beban komputasi.

c. 0.001



Penjelasan :

Waktu sampling 0.001 jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu sebelumnya, sehingga menyebabkan diskretisasi tidak cukup detail untuk menangkap dinamika cepat dari sistem RLC. Respons diskret menjadi lebih kasar dan dapat terjadi aliasing atau distorsi signifikan dibandingkan dengan sistem kontinu. Waktu sampling ini kurang cocok untuk sistem cepat seperti rangkaian RLC seri.

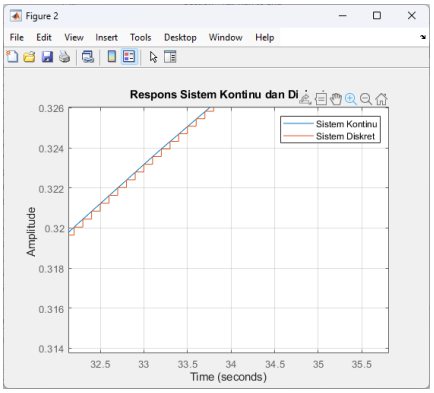
2. Cruise sistem

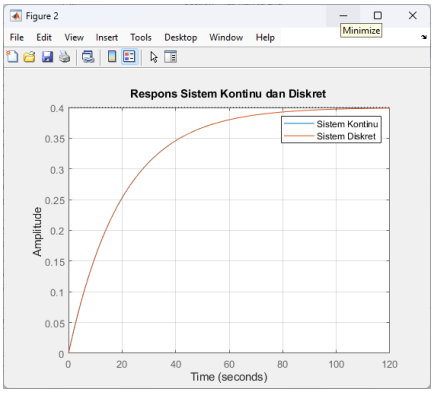
Program dan Hasil Matlab

```
% Parameter sistem
m = 1000; % massa kendaraan (kg)
b = 50;    % koefisien gaya balik (Ns/m)

% Mendefinisikan fungsi transfer G(s)
num = [0.02];
denum = [1, 0.05];
sysc = tf(num, denum);

figure;
step(sysc);
title('Respons Sistem Kontinu');
grid on;

Ts = 0.1;

sysd = c2d(sysc, Ts, 'zoh');

figure;
hold on;
step(sysc);
step(sysd);
title('Respons Sistem Kontinu dan Diskret');
legend('Sistem Kontinu', 'Sistem Diskret');
hold off;
grid on;
```

Parameter waktu sampling :

a. 0.1

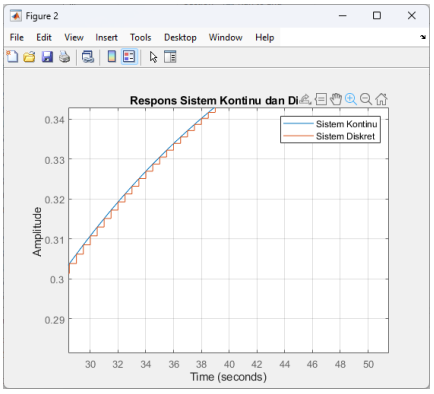


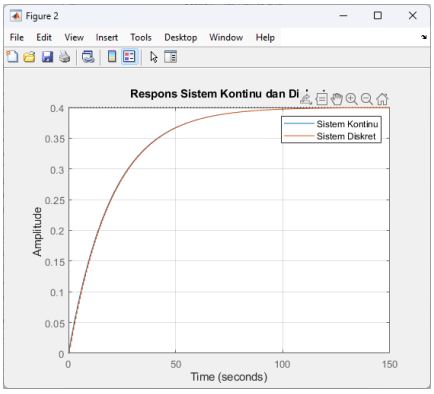


Penjelasan :

Dengan waktu sampling 0.1 detik, respons sistem diskret mendekati sistem kontinu. Interval sampling ini cukup kecil untuk menangkap perubahan dinamika sistem cruise dengan akurasi yang tinggi, terutama karena sistem ini relatif lambat dibandingkan rangkaian RLC. Hasil simulasi menunjukkan bahwa respons diskret hampir tidak dapat dibedakan dari respons kontinu, membuat waktu sampling ini ideal untuk sistem kontrol.

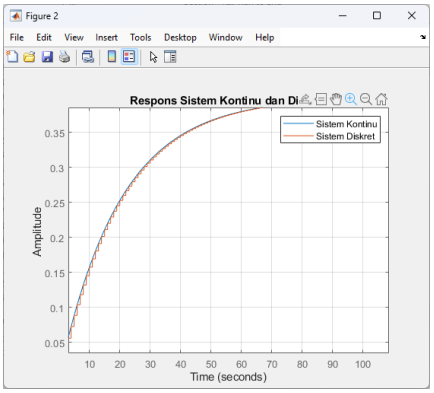
b. 0.5

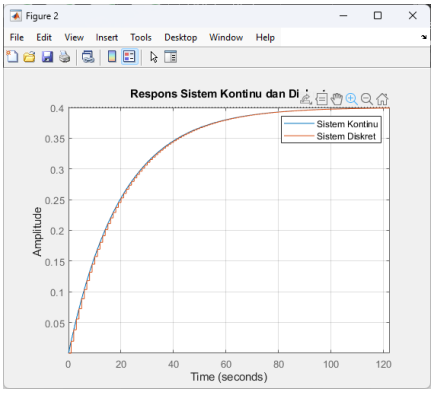




Penjelasan :
Waktu sampling 0.5 detik menunjukkan adanya perbedaan yang lebih jelas antara respons diskret dan kontinu. Sistem diskret masih dapat merepresentasikan dinamika dasar sistem, tetapi mulai kehilangan detail perubahan respons, yang dapat memengaruhi presisi kontrol. Sampling ini masih dapat digunakan untuk sistem lambat, tetapi tidak ideal untuk akurasi tinggi.

c. 1

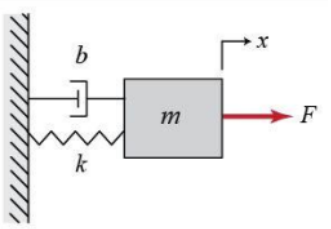




Penjelasan :
Dengan waktu sampling 1 detik, perbedaan antara respons diskret dan kontinu menjadi sangat nyata. Sistem diskret kehilangan banyak detail dinamika sistem, menyebabkan respons terlihat lebih kasar. Untuk aplikasi praktis, waktu sampling sebesar ini hanya cocok jika dinamika sistem sangat lambat, namun untuk sistem cruise, sampling ini tidak cukup akurat untuk kontrol presisi.

3. Diskusi

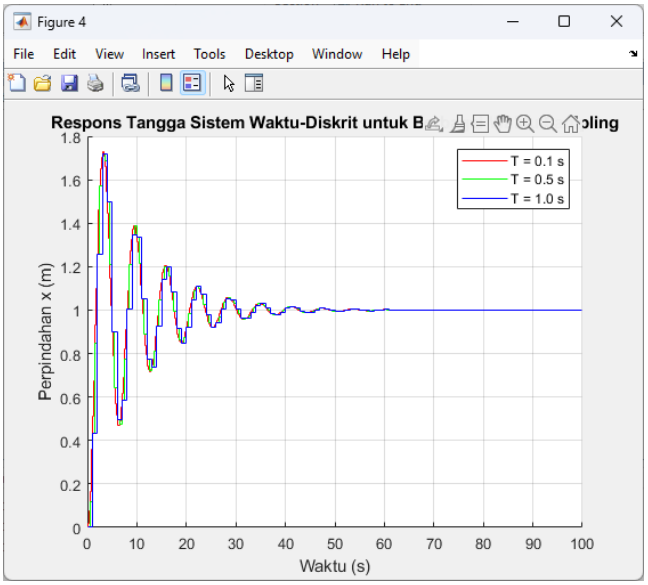
Sebuah sistem peredam dengan per memiliki konfigurasi sebagai berikut :

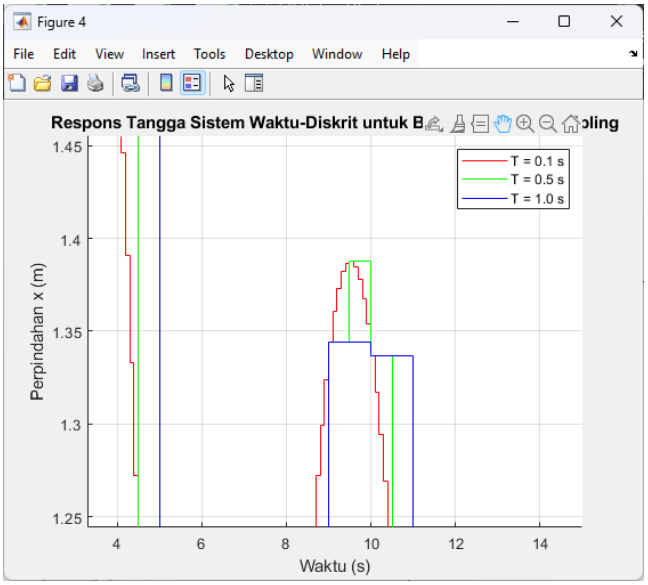


Program

```
% Parameter untuk sistem
m = 1;        % Massa (kg)
b = 0.2;      % Koefisien redaman (Ns/m)
k = 1;        % Konstanta pegas (N/m)

G_s = tf([1], [m, b, k]);

figure;
step(G_s);
title('Respons Tangga Sistem Waktu-Kontinu');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Perpindahan x (m)');
grid on;

waktu_sampling = [0.1, 0.5, 1.0];  % Waktu sampling dalam detik
warna = ['r', 'g', 'b'];           % Warna untuk setiap waktu sampling
figure;
hold on;
for i = 1:length(waktu_sampling)
    T = waktu_sampling(i);
    G_z = c2d(G_s, T, 'zoh');
    [y, t] = step(G_z, 100);
    stairs(t, y, 'Color', warna(i), 'DisplayName', sprintf('T = %.1f s', T)); % Plot
respons diskrit
end
hold off;

title('Respons Tangga Sistem Waktu-Diskrit untuk Berbagai Waktu Sampling');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Perpindahan x (m)');
legend;
grid on;
```

Hasil :





Ketika waktu sampling diubah :

1. Dengan waktu sampling 0.1 detik, sistem diskret menunjukkan respons yang sangat mendekati sistem kontinu. Interval sampling yang kecil memastikan perubahan dinamika sistem dapat diikuti dengan presisi tinggi. Hasilnya, tangga diskret terlihat halus dan hampir identik dengan respons kontinu. Hal ini cocok untuk sistem dengan dinamika seperti pegas dan redaman, di mana perubahan dapat terjadi cukup cepat. Dalam konteks praktis, waktu sampling ini memberikan akurasi tinggi dengan sedikit trade-off terhadap kebutuhan komputasi.

2. Pada waktu sampling 0.5 detik, respons sistem diskret mulai menunjukkan perbedaan nyata dibandingkan sistem kontinu. Langkah-langkah diskret lebih besar dan kasar, yang dapat menyebabkan hilangnya detail pada respons. Interval sampling ini masih bisa digunakan untuk sistem lambat atau aplikasi yang tidak memerlukan presisi tinggi, tetapi kurang ideal jika diperlukan akurasi atau kontrol yang responsif.

3. Waktu sampling sebesar 1 detik menghasilkan tangga diskret yang jauh berbeda dari respons kontinu. Langkah-langkah diskret menjadi sangat kasar dan kurang mampu merepresentasikan perubahan halus pada respons sistem kontinu. Akibatnya, respons menjadi tidak akurat, terutama untuk sistem dengan karakteristik osilasi atau dinamika lebih cepat. Sampling ini hanya cocok untuk sistem yang sangat lambat, namun tidak direkomendasikan untuk sistem dengan dinamika seperti pegas-redaman ini.

Sehingga, semakin kecil waktu sampling, maka semakin mirip respons diskret terhadap sistem kontinu. Namun, waktu sampling besar menyebabkan hilangnya presisi, sehingga pemilihan waktu sampling harus disesuaikan dengan kecepatan dinamika sistem dan kebutuhan aplikasi.